

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 55–57

Oficiální číslování (zdroj čísluje 51–53, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast1.pdf*, s. 53–59

55 — Neuroleptika

Kostra: ⚠ odkud se vzal název → mechanismus (antagonisté dopaminu) → **typická × atypická** → ⚠
čtyři dopaminergní dráhy = čtyři skupiny účinků → tabulka blokováných receptorů → **čtyři skupiny atypických**

Antipsychotika = neuroleptika (dříve velké trankvilizéry) jsou léky primárně určené k léčbě psychotických poruch. **Psychóza = závažné duševní onemocnění** charakterizované poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

⚠ **Název „neuroleptikum“** je odvozen od stavu, který tyto látky navozovaly — **neuroleptický syndrom**: extrapyramidová a vegetativní symptomatika, zklidňující účinek a minimální zájem o dění kolem sebe — konkrétně svalová rigidita, hypertenze, tachykardie, porucha vědomí, suchost v ústech, ortostatická hypotenze.

Ještě starší název „velké trankvilizéry“ vyjadřoval schopnost zpacifikovat i velmi neklidné pacienty.

Neuroleptika jsou antagonisté dopaminových receptorů. Účinky: antipsychotické · antiagresivní · zklidňující · útlum psychický i motorický (apatie, ospalost).

⚠ Proč antipsychotický efekt nastupuje až po několika týdnech, není zcela jasné — hlavní význam má antagonismus dopaminových a serotoninových 5-HT₂ a 5-HT₆ receptorů.

⚠ Čtyři dopaminergní dráhy — z nich plyne úplně všechno

Dráha	Důsledek blokády
Mezolimický systém	⚠ samotný antipsychotický účinek — to je ten žádoucí
Nigrostriální systém	⚠ parkinsonismus a extrapyramidové příznaky
Area postrema	antiemetický účinek
Tuberoinfundibulární systém	⚠ hyperprolaktinémie, endokrinní poruchy

Blokují ale i jiné receptory — odtud další NÚ:

Blokovaný receptor	Účinek
α ₁	sympatolytické účinky, ortostatická hypotenze, závratě, sexuální poruchy, ucpaný nos, ↑ chuť k jídlu
Muskarinový	⚠ sucho v ústech, retence moči, zácpa, mydriáza, tachykardie, porucha učení a paměti
H ₁	ospalost, ↑ chuť k jídlu
5-HT ₂ + dopaminové	⚠ vlastní antipsychotický efekt, útlum agresivity

Klinické využití: psychiatrické — schizofrenie, agitovanost, agresivita, úzkostné poruchy · nepsychiatrické — ⚠️ antiemetický, hypnotický, anesteziologický

Typická antipsychotika (1. generace)

⚠️ Antipsychotický účinek se projeví až po dlouhodobějším podávání — v průběhu týdnů až měsíců.

Indikace: léčba psychózy · psychosomatická onemocnění (astma, arytmie, hypertenze s částečně psychogenním původem — ⚠️ jen pokud jiná léčiva s menšími NÚ nemají efekt) · antiemetika v terminálních stavech

Podskupina	Zástupci
Sedativní	levomepromazin · ⚠️ chlorpromazin — první antipsychotikum, původně antihistaminikum I. generace se silným sedativním účinkem
Incizivní	⚠️ převažují extrapyramidové účinky a hyperprolaktinémie: flufenazin (⚠️ i.m. jednou za 4 týdny), perfenazin, ⚠️ haloperidol — dobrá snášenlivost, nízká cena → nejčastěji používané, droperidol

Atypická antipsychotika (2. generace)

⚠️ Čím se liší — tohle je jádro otázky: nízký výskyt extrapyramidových účinků · širší profil terapeutických účinků — působí nejen na POZITIVNÍ příznaky (halucinace, bludy, agresivita), ale i na NEGATIVNÍ (autismus, hypobulie = nedostatek pevné vůle, emoční oploštění) · lépe snášena, nižší výskyt sexuálních dysfunkcí, nižší riziko neuroleptického syndromu. (Extrapyramidové syndromy: **hypokinetické** — hypokineze, bradykineze až akineze, svalová rigidita · **hyperkinetické** — tremor, chorea, tiky, dystonie.)

Skupina	Charakteristika a zástupci
Selektivní D2 antagonisté	bez vazby na další receptory v CNS; ⚠️ vysoká afinita k D2 v tuberoinfundibulární oblasti → hyperprolaktinémie (galaktorea, sexuální dysfunkce). Sulpirid, amisulprid — schizofrenie, ⚠️ lze využít jako galaktogogum u žen s nedostatečnou sekrecí mléka. Tiaprid — ⚠️ u schizofrenie se efekt neprokázal, má zklidňující efekt, užívá se u poruch chování dětí s agitovaností a agresivitou
SDA (serotonin-dopaminoví antagonisté)	⚠️ vyšší poměr blokády 5-HT ₂ než D2; akutní i udržovací léčba schizofrenie a psychotických a manických příznaků u schizoafektivní poruchy. Risperidon, paliperidon, loxapin
MARTA (multireceptoroví antagonisté)	jako SDA vyšší poměr blokády 5-HT ₂ , navíc ⚠️ vyšší afinita k histaminovým receptorům → sedace a nárůst váhy. Klozapin, olanzapin
Parciální dopaminoví agonisté	⚠️ při nadbytku dopaminu se chovají jako antagonisté, při nedostatku jako agonisté — „stabilizátory dopaminu“. Aripiprazol — má i antidepresivní efekt, u schizofrenie a manických epizod dospělých i adolescentů

56 — Antidepresiva – tricyklická, inhibitory MAO

Kostra: ⚠️ pět skupin příznaků deprese → monoaminová hypotéza → tři mechanismy antidepresiv → TCA a jejich NÚ podle receptorů → IMAO a dvě zásadní interakce

Deprese

Depresivní porucha = heterogenní skupina onemocnění, velké množství stavů s rozdílnou patofyziologií.

Skupina příznaků	Projevy
Psychické	porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování, pocit viny, sebevražedné myšlenky
Somatické	snížený apetit, sexuální dysfunkce, obstipace, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace, ⚠ suchost sliznic
Behaviorální	psychomotorické zpomalení, plačtivost, vyhýbání se lidem, sebepoškozování
Kognitivní	nesoustředěnost, nerozhodnost, zpomalené reakce, narušení výkonnosti
Psychotické	bludy, halucinace

Anatomické struktury: prefrontální kůra · amygdala a hippocampus · limbický systém · bazální ganglia · thalamus

⚠ Molekulární podstata — přesná formulace: dochází k depleci neurotransmiterů (NA, DA, serotonin), k nerovnováze s konkurenčními neurotransmitery a k downregulaci receptorů pro monoaminy — *stejně množství neurotransmiteru pak snižuje frekvenci přenosu vzruchu. Na buněčné úrovni antidepresiva regulují translaci a produkci bílkovin.*

Společný neuroanatomický podklad antidepresiv: zvýšení nabídky monoaminů podílejících se na regulaci nálady — především serotoninu, NA a částečně dopaminu.

Tři mechanismy: ⚠ ① blokáda zpětného vychytávání · ② inhibice enzymů podílejících se na biodegradaci monoaminů · ③ přímé receptorové působení (antagonismus presynaptických receptorů regulujících výdej + agonismus postsynaptických)

Indikace: depresivní a úzkostné poruchy; klinicky i **nespavost, bolest a závislosti**.

Tricyklická antidepresiva (TCA)

Nejstarší léky v terapii deprese — dobrý antidepresivní efekt, ale špatná tolerance a velké množství NÚ.

⚠ Účinek nastupuje po 2–4 týdnech.

Mechanismus: inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu.

⚠ NÚ podle blokování receptoru — **takhle je odvod', nešprtej seznam**

Muskarinové → delirium, poruchy paměti, obstipace, suchost sliznic, retence moči, poruchy akomodace
Adrenergní → reflexní tachykardie, ortostatická hypotenze, závratě
Histaminové → sedace, ospalost, zvyšování hmotnosti díky zvýšené chuti k jídlu

⚠ Procházejí placentární bariérou a přestupují do mateřského mléka.

⚠ KI: užívání alkoholu — může vést k potenciaci efektu a toxické depresi dýchání.

⚠ Jsou kardiotoxická, vysoká letalita při předávkování.

Náhlé vysazení → syndrom z odnětí (závratě, nauzea, třes, sebevražedné myšlenky) a rebound fenomén.

Zástupci: imipramin, amitriptylin, klomipramin, dibenzepin, nortriptylin

Inhibitory MAO — antidepressiva 1. generace

	Lokalizace a funkce
MAO A	v mitochondriích neuronů a střev; ⚠ biotransformuje všechny monoaminergní neurotransmitery
MAO B	⚠ převážně v mozku, aktivnější v biotransformaci dopaminu

⚠ Dvě interakce, kvůli kterým se IMAO téměř nepoužívají

① S potravinami s vysokým obsahem tyraminu (zrající sýry, jogurty) → hypertenzní krize
② S farmaky, která zvyšují obrát serotoninu → serotoninový syndrom

⚠ V praxi využívány jen minimálně.

V minulosti ireverzibilní inhibitory: neselektivní — tranylcypromin, fenelzin · selektivní — selegilin

⚠ Dnes se používá pouze reverzibilní inhibitor MAO A: moklobemid — málo účinný preparát, indikace depresivní porucha a sociální fobie.

Kinetika: po p.o. podání maximální koncentrace do 1,5 hodiny, rychle a téměř úplně se metabolizuje.

NÚ: nespavost, ortostatická hypotenze, závratě, syndrom z vysazení (únava, úzkost, podrážděnost, poruchy spánku)

57 — Antidepressiva – SSRI, SNRI a atypická antidepressiva

Kostra: SSRI (III. generace) → ⚠ FINISH a serotoninový syndrom → SNRI (IV. generace) → atypická po jednotlivých látkách

SSRI — antidepressiva III. generace

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu — nejrozšířenější skupina antidepressiv. ⚠ Lék první volby pro depresivní a úzkostné poruchy, ale i u sexuálních poruch (předčasná ejakulace).

Mechanismus: selektivní antagonisté serotoninového transportéru → blokáda re-uptake serotoninu → zůstává větší množství serotoninu pro působení na 5-HT receptorech.

Proč se prosadily: dobrá účinnost, snášenlivost, bezpečnost při předávkování, ⚠ nezvyšují hmotnost, širší indikační využití — deprese, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha, bulimie.

⚠ Antidepressivní účinek se může projevit až s delším odstupem — až 3 týdny.

⚠ Váží se na plazmatické bílkoviny a jsou kompetitivními inhibitory CYP450 → mnohé lékové interakce.

NÚ: nauzea, průjem · sexuální dysfunkce · lékové interakce · ⚠ zvýšená krvácivost z horní části GIT

⚠ Dvě zkratky, které musíš umět

Syndrom z vysazení — FINISH: Flu-like symptoms · Insomnia · Nausea · Imbalance · Sensory disturbances · Hyperarousal (zdroj uvádí „anxiety“) Serotoninový syndrom: nauzea, křeče, třes, tachykardie, horečka, pocení, zmatenost

Zástupci: fluoxetin, sertralin, citalopram, fluvoxamin, paroxetin

SNRI — antidepressiva IV. generace

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu.

Indikace: depresivní porucha, hypersomnie a chronická bolest.

⚠ Ukončení léčby musí být postupné — hrozí účinky z vysazení včetně úzkosti.

NÚ: pokles sexuálních funkcí, GIT projevy

Venlafaxin — ⚠ prochází do mateřského mléka · Milnacipran · Duloxetin — prochází do mateřského mléka, ⚠ má i analgetické účinky

Atypická antidepressiva

Smíšená skupina léčiv působících rozdílnými mechanismy.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Bupropion	⚠ selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nižší riziko NÚ a intoxikace; ⚠ využívá se k léčbě závislosti na nikotinu. NÚ: nervozita, tremor, křeče
Reboxetin, atomoxetin	selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu se slabším antidepressivním účinkem; ⚠ atomoxetin k léčbě ADHD
Trazodon, nefazodon	selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, pokles NÚ; ⚠ v nízké dávce i jako anxiolytika a hypnosedativa
Mirtazapin	⚠ antagonist adrenerních α_2 a serotoninergních receptorů; antidepressivní, sedativní, anxiolytický; ⚠ rychlá odpověď — pro těžší formy deprese spojené s úzkostí. NÚ: sexuální dysfunkce a vzestup hmotnosti

⚠ Chyby ve zdroji: „fluxovamin“ → fluvoxamin · „resperidon“ → risperidon · „amylsulpirid“ → amisulprid · „galatogogum“ → galaktogogum · „antimimetický účinek“ → antiemetický · „orostatická“ → ortostatická · „dibenzepim“ → dibenzepin · „atomoxetik“ → atomoxetin.